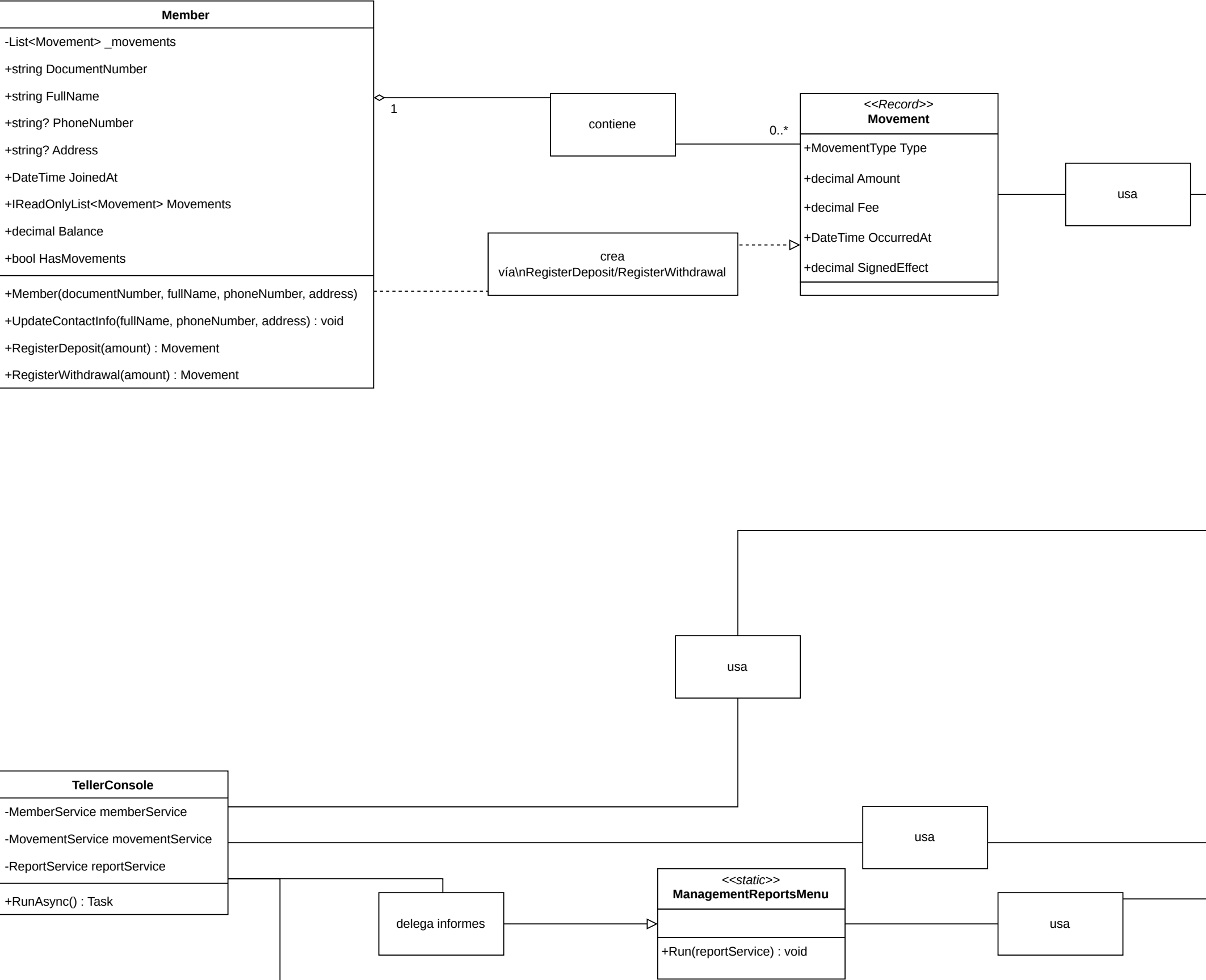
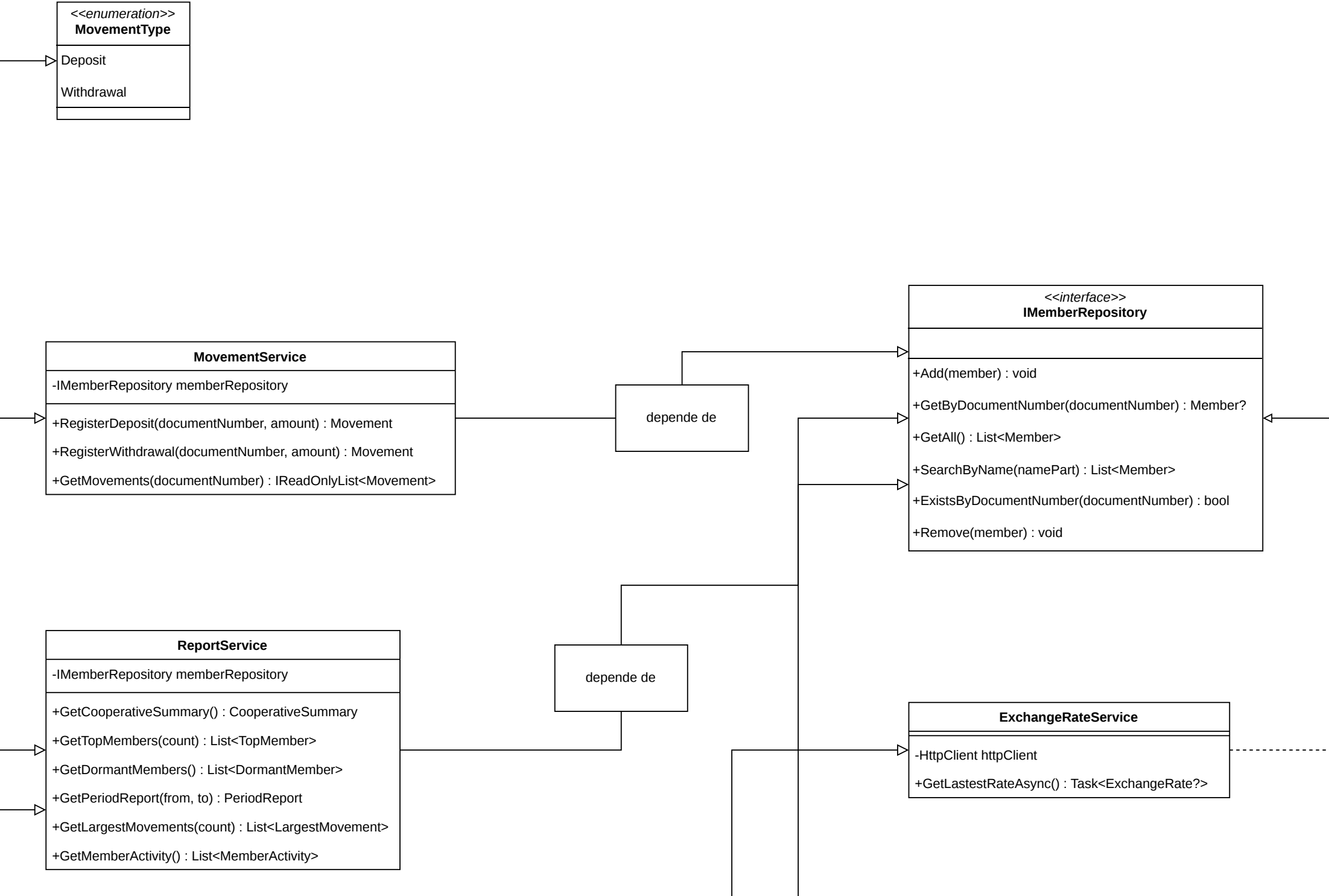


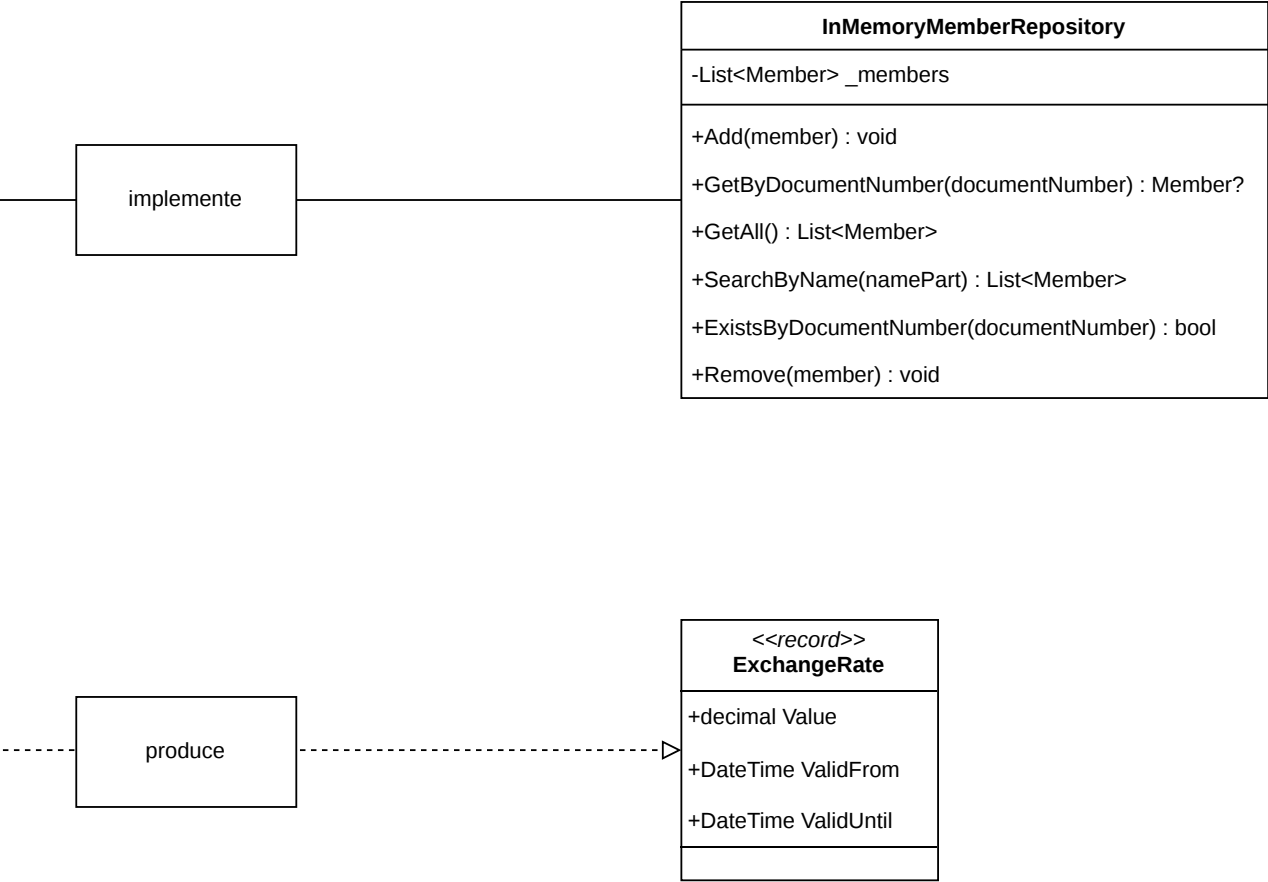
Diagrama de clases

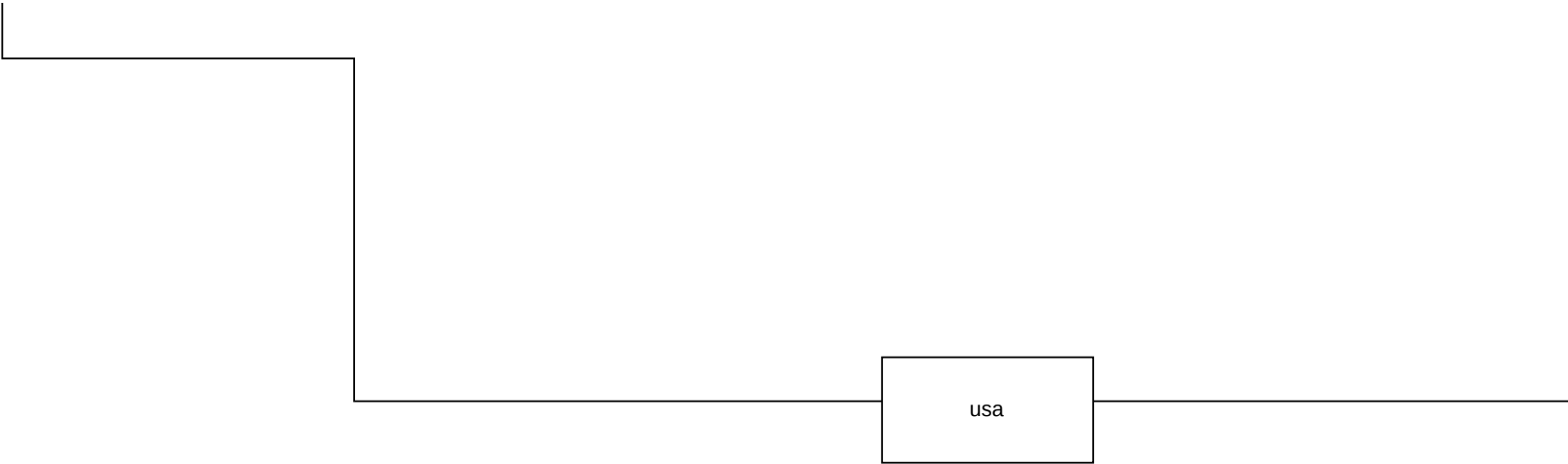
Norma: 220501095 — Evidencia 2 (Diagramas UML)

Este diagrama es la versión extendible del diagrama de clases del modelo implementado. La versión oficial hecha en Draw.io, está en docs/EIProgreso-Class-Diagram.drawio y su export en docs/EIProgreso-Class-Diag



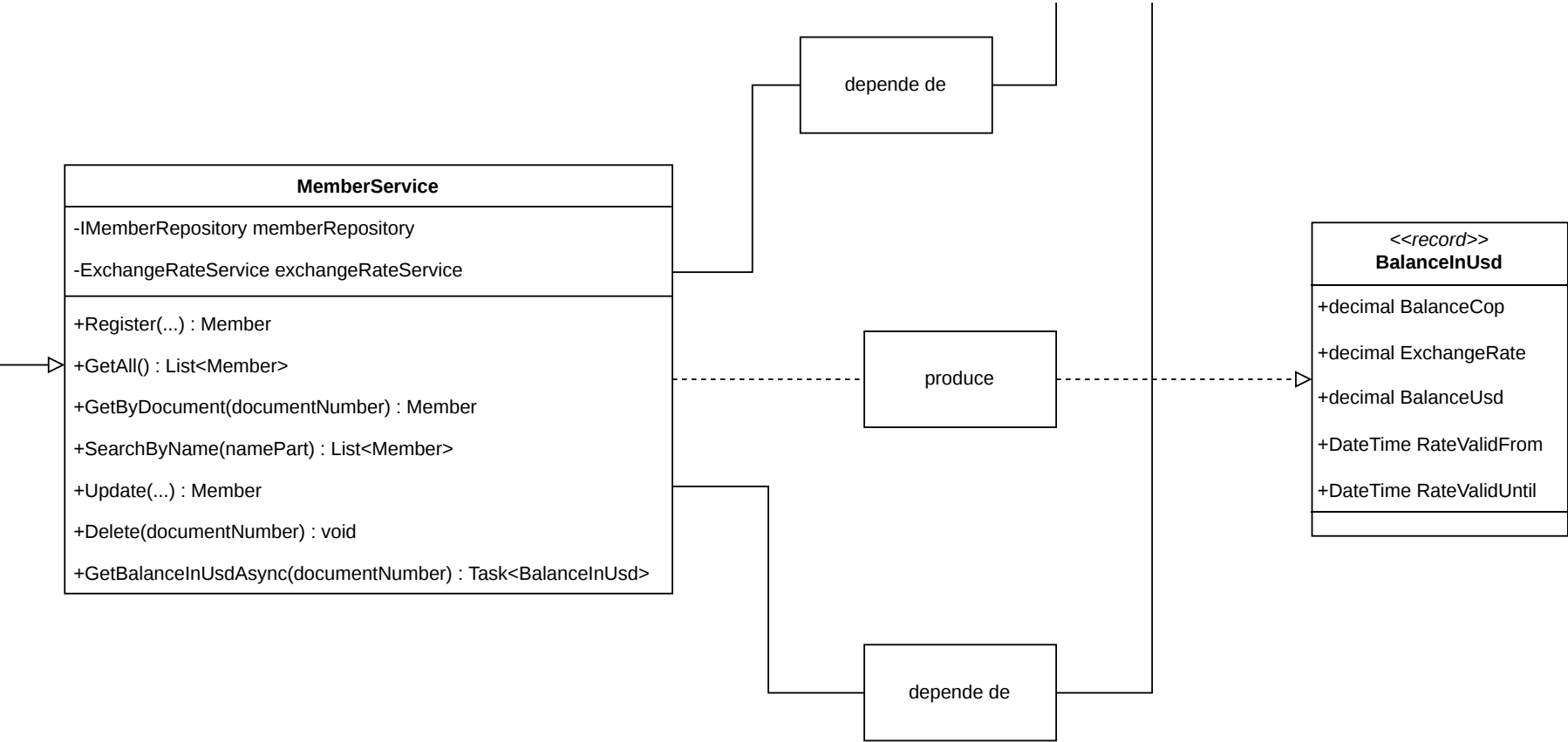






Multiplicidades y relaciones clave

- **Member 1 — 0..* Movement:** composición. Un asociado tiene cero o muchos movimientos; un movimiento no existe sin un asociado dueño, y solo **Member** puede crearlos (**_movements** es una lista privada). ! **Member**, sus **Movement** dejan de existir con él — coherente con la regla de negocio "no se puede eliminar un asociado con movimientos" (nunca hay **Movement** huérfanos que borrar).
- **IMemberRepository <|-- InMemoryMemberRepository:** realización de interfaz. Es la relación que permite inversión de dependencias: **MemberService**, **MovementService** y **ReportService** dependen de la implementación en memoria.
- **MemberService → ExchangeRateService:** dependencia de uso (inyectada por constructor), no de composición — **ExchangeRateService** se instancia una sola vez en **Program.cs** y se comparte.
- **Movement → MovementType:** dependencia simple; el **enum** solo distingue el tipo de movimiento y determina el signo de **SignedEffect**.



Si se elimina el

interfaz, no de

